

Auteur: Zaky Souai  
Studierichting: Informatica  
Oefeningenreeks 1B nr. 37.3

$$3 - 4i$$

$$\begin{cases} x^2 - y^2 &= 3 \\ 2xy &= -4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 &= 3 \\ xy &= -2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + (-y^2) &= 3 \\ x^2 \cdot (-y^2) &= -4 \\ xy < 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = \frac{-b + \sqrt{9 + 16}}{2} = 4$$

$$\Rightarrow \lambda_2 = \frac{-b - \sqrt{9 + 16}}{2} = -1$$

$$\Rightarrow x = \sqrt{4} \text{ en } y = \sqrt{-1}$$

Antwoord :  $2 - i$  of  $-2 + i$

## References

'template' code gekopieerd van Oubayy Ahale van de repo 24-25. voor de rest de oefening volledig zelf opgelost en nog extra rightarrows toegevoegd.